34쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 34쪽 · 7. 통계 - 01 대푯값

6. 다음은 학생 10명의 통학 시간을 조사하여 만든 도수분포표이다.

통학 시간의 평균이 12분일 때, xy의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 평균 = $\frac{\{(\text{변량})\times(\text{도수})\}\text{의 총합}}{(\text{도수})\text{의 총합}}$ ▶ 33쪽 개념 설명
- 미지수 2개 → 식 2개 → 연립방정식 (중2)

표

통학 시간(분)	5	10	15	20	합계
도수(명)	1	x	y	1	10

① $1 + x + y + 1 = 10 \rightarrow x + y = 8$

② $\frac{5\times1 + 10x + 15y + 20\times1}{10} = 12$

$10x + 15y = 95 \rightarrow 2x + 3y = 19$

$2x + 2y = 16$ 을 빼면 $y = 3$

$x = 8 - 3 = 5$

$xy = 5 \times 3 = 15$

답 15